

A Packing of 100 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.642723. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more planes in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.642723 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. No packing with more planes in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 100/99 = 1.709402$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 234 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

821361818857618558924146748652753101434199901439375520770731338625209872
405701348884534273535645

denominator:

4999999999999187529464547428786624358324952072685102376987392520336020156
222939481560507760809077

B Coordinates

100 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N100.txt`.

208189957086 6966917746	-203857243946 177791084169	-367816936648 306976445386	101990124969 246705029075
174704580571 -170046137732	661152025634 205582786631	-299856170891 -99085378538	-146404770338 -182205448986
-206763937204 27987680344	-113358374144 97498360277	-430338010303 -57787760463	-397284635779 242711127205
-201737935622 394924957664	136001910981 -158887044730	84081641133 112068024154	-16719587855 -425440700574
6699848364 35544108336	195379062981 138237597065	-368241408698 -126226791308	270984888044 -59467926669
493918907428 -392461194565	278102256429 387355851317	278258914410 389476097942	123414118185 695597082019
331280434210 328850195305	319514087981 9564383405	-94225090905 -489544084820	146189567435 320383115177
392609972933 313417104678	61271424176 106573705846	72565434436 -284951952948	208608030712 21598817592
341979674568 -332400522587	220084111497 -132327246931	291351659383 -306247793041	182972915093 -161593126685
92349900037 89564667111	22136495073 -30265995742	-374712680110 -69131022006	33901488058 44199583182
-211052519568 80225620312	-111010752597 611834982294	119340428006 -448501750238	264822143805 174299934364
-17767986544 279325153910	-351589559132 -128741487390	-16398876363 -198592579467	-150757288458 112265963981
-405534424757 -499654086902	365477295581 -175390573710	-370391080831 96765511129	-295840266256 10059624030
-118739901840 600635773272	-347791420219 230839894268	418441796868 156834977048	-255173246448 -334725319665
-119089082630 428718989016	-70360366126 268390130607	-174738106455 386761019570	91723131301 433252820705
483432794766 -93954404577	227943941873 403681993779	-532651168398 -457718625874	-171691322170 -40256680008
510933634919 178226449254	-306737277622 71215514362	214555078460 64062905930	-175025728924 -353964369251
-126359356156 153978364199	-289338879238 -11720296246	347737160608 -546641410446	188304614099 -30969070834
-446356077140 -6280699713	-115856185527 59965788406	-228050237564 29724670048	-165525367955 705900215507
-218614845726 -176564861970	-276897796421 94153078489	138967541022 190186780827	-442908681178 93301939787
23697539614 -236737587822	-238099087638 -188230094509	140705505798 205332397492	-412873121239 138178348164
130469188549 438701907226	111126683618 -50723701687	227866343522 -403898861990	-460603653649 -24909581893
87027112953 -149431773731	-296374808165 -694653996454	206528557271 116122670941	210561771436 -50804292912
-238179657457 195070371490	200478473263 -362979016114	-143346628749 93563734726	159245517950 35270340666
-165662132779 -108570230651	472851670471 -104821559998	-50800608762 90383420231	129479090438 119880159426
-323472258635 -86791530797	-87403207864 -215490322665	69989801617 -125959901475	250218556337 -411115967495
-103911723292 3568728994	95123725053 109368930456	236192869484 211773011189	539947084009 -66596997059
293646602505 -114885989852	229053451644 78615884490	-186617011421 -576445406704	356775980438 -4131248476
-77829700130 -499911209939	-17875131437 -318265425714	-230957752852 407303116535	-60394119571 -634339496942
-443293100482 295087988453	-284973695387 -447560321696	-649426526875 233494658704	184000248713 -334801087684
20934035604 33093610603	-604132071789 161434935220	-191288874741 280101445615	293927347207 242050884458
-159406659430 -163275655746	56326639710 331658232577	362853575204 237051912192	-337462609075 -242979782038
286522637598 -430732115224	275874699633 -382121165120	336599865614 193466865160	354320624396 161877552649
-302403085071 -97471610173	-217329057620 -93263900624	367139063406 13257229420	240516831 323631533421
-241461369229 -441435023383	-349420252869 -423327248123	-71417644595 -66905801934	19351275026 -94247712709
279921110050 447161182132	-471352216087 282976002327	51579045101 -368702577376	33576669866 -19744789394
219376065602 -123863034328	108120996808 -28935367247	52017861927 256395501433	-451752480932 90951991050
146977256195 118509804188	43272979164 6141401636	8994150412 566888234664	265048648988 -36784097930
542797046906 -53016133615	-177288760076 234115953096	52458129367 160923573689	-288297627628 47457856638
-11616896118 104746314663	217747189416 -287870698056	269774996074 -247774633150	-453124068534 417147151748
-208444328698 91829904901	225266462678 608349868128	-26399363758 -597120199708	351583157679 -234143669854
-184363023010 -317178694358	-455878765001 47380440325	392304106234 68485030141	-38523990271 149021606929
-495387222148 291936096594	-203464963418 183364019512	-404285087256 -23678583572	-417860964647 -371250979286
-257387773854 305619522862	-472107482499 -148203622275	239463128484 268218101837	191681553360 344013447669
218527598812 -666190935	48982433010 58940656256	200301857264 -22442155461	194036412037 16702670755
-340053654646 -213563337494	-69688997290 -172339122244	-176200481159 78451855588	-222474698169 -56695804630
-176623149746 -299735264431	70052399844 274816721452	-119989440037 54293531548	11167628955 260534379093
369940627791 -76629804101	-52273339436 499043958307	-393694590078 -188539566226	-70769823114 286203475093
441934672227 -118802264137	608768348529 -121572751690	-72202877449 291283680039	-91247510695 -96889819682
155401811241 -8152779735	89454351771 58873257802	550660191485 -166148200194	56913639930 455329857941
-243835636170 -615890910117	-69332687717 -241679881367	-319924574298 250003345399	212354745348 -42065840223
20361620008 -408090699757	391435496548 356768038124	-166728830097 -279973232035	223095987721 64480282211
-103978028670 61870409446	-95323109429 203236090951	179480569355 -72227222846	276402666315 11347205537
465245997 529229440347	508849808335 -17491606868	103008423068 70149714801	-582359189168 -55895737046
-649957395528 -79589339126	-37373092308 -432083915207	54402993729 -207563439624	179529721894 -258983346688
-193513461029 -97512997944	-222325450999 -627028579249	-74523446501 476898914220	-443917616235 -219806218754
258944193860 109887978725	-4493957468 -59123198098	-540090484072 -444232832691	-45944227837 -130070304769
28214715696 110850670062	105375618001 186363312514	-10314016286 184152295189	-408265518236 -12235206784
54162650235 23949306265	-156470601081 181380152828	180358648694 103310295854	3244843421 444254304106
-440429350129 542712124590	-103136283619 38938226553	180940144120 77698299375	52702935984 -51652209053
271004957269 -434996219247	43469888458 -216555123947	76569076883 36595499789	-72099623374 -386205453514
-233593572196 74786249822	406094061012 -189104568669	249361283614 363647262214	283340713924 -549413109048
-230375738392 -261343221971	301099935039 -95119727258	-627212693622 443753224477	-57121440227 62057067705
47018815516 -635771035601	473530070915 -294784899255	140298740829 274522041417	-40182161385 -236169995804
49348104388 71013725674	-26799702079 144025962549	293413839528 -294689052332	340140874455 -34985888432
108617568732 104640370066	20975570353 236437073216	-62085061101 336933282073	320056423538 -151058731011
-366719037371 20840346370	-258206552073 375902888491	105700392559 -234967936539	300999763207 72475329786
295661717238 -245500735679	-437432501864 -204209720103	-95714907243 -339949181800	27165070177 138619117344
-133395830734 78487885858	413480323125 379693256666	287125616722 -426914476902	-161266901528 81302378862
60602884349 -29377907651	45111155924 -528713924374	296300339651 96451566660	-31990587350 -502832528022
-420046197880 -385486660798	-3921098500 -38119151645	24651653451 -147265012226	-458580799264 -19251635380
69771768136 497191134130	367605330872 -10578559174	-325929923370 -407128086438	325453402166 196402532115
345712937778 -236035697447	249408732800 -455030823845	278790315422 -8253708996	-54105304335 -224762588322
-269957921670 -358097289957	443215116439 76059124613	-399305976961 -215453850714	539247133240 17502455919
261760067621 154102066852	214845294839 235894826083	469858772995 136119398006	-220658730748 40714242821
-322057143415 554558434030	264603353902 -183766877481	367463244703 -330878351255	396447266388 -545878845818
-444202941206 -26086912825	240533043154 -41788209615	32041617345 190576721293	-987731710 322131238431
-39741045547 98048728262	202254072749 215897060876	-482425716860 -8130428331	-5047087294 -22295865330
-289397051403 549025005877	273712173799 -212698971439	-622982215546 105234050946	25375726599 98496276310

419403471881 364146322182 77746401205 73157670110 11408475212 -76533402379 -155464682425 -210140523597
107154747654 28285007781 -4846881192 -147877572532 139383398592 386190166897 255900338312 441950764159
-699071042182 33946578023 197748249571 89002759981 442315857967 -16255339581
-198922545599 -138154145637 -289402310746 -159652955097 189061315431 -68804987453
23206822988 285565059277 600570226367 -194465009816 569149934106 34412159057
-100939785776 -313056686871 171946744437 321337416920 -322037869364 -543023395131
-229478924007 -175705849532 142377428880 608857279663 21370872195 -273645529585
31842479005 -283861536630 11939034618 426774333328 125928180868 117652643532
-249209466945 219417722736 68650501823 -190393290545 -205182220185 225401701292
296425814127 -324257846985 181470326875 -110993969842 241380875689 -416625346694
235267473162 48458832297 -189106431496 -130095228646 108871180946 -134460343102
355526485595 87671562601 603003379275 -228307552390 380038578450 -60445664846
-107758920154 -11665400182 99504803440 -7277938909 -87932623809 -438792624169
125541545756 -646892131067 -22637049585 -161384674998 219494886639 36440050641
44780654091 84763324501 -77752197922 -256308979766 -110004189993 412597018724
236700722505 364998428805 299578287258 -337619086958 75741146838 -329592300176
-2356516173 176762408339 -255105478109 400265028287 351758186138 241704630001
307648689298 113519355231 114149071232 278176825694 -267442900772 -177223890847
218774921308 -167279945574 315060736852 169716934116 -336625420050 110837230692
-571253432772 -325688995445 -702422643482 -80016379419 -152489449460 -332417267204
-410440746369 366966560913 77028817568 590577088145 53317082519 233250418716
-87571919645 -113825107353 -278239697580 89518496594 32708063612 98337614730
-511661895611 -209374749586 37535653124 28470516128 -540189091183 -87498105370
153333218955 -469499526192 -286605182529 189105172397 -173017604577 183173006860
277862216900 258791780812 -386916603984 238120070360 448115795834 141119882403
-47903056709 30246256871 129282655509 267218609132 250061368116 -593262987420
340196133398 13730826345 -315422993931 -103103286453 -174113471506 -128598145440
467703835045 12257007240 11044077957 242517423168 -207673633022 430180177130
-202690296762 -181711346986 272432491454 -341134862673 77928557543 -238531387308
17213687471 127362637194 -123729924461 -386583065120 -381308465864 14620680060
-159630995610 320177341597 -82802413123 -47180993158 -93361035000 -447172356042
-138546174269 310043878362 -24681834604 262335819133 -26885024682 213647623959
253650289435 -399200763846 435723300516 415726186249 -205523632924 223283164144
-162418376946 420577437116 -24412306276 -143163449315 -66338388554 -145486405170
308637775003 288752481299 -587924622806 -321192714553 190035390210 276000298679
-24399098113 -379172726794 291697489969 99953257625 60910377587 17326775404
239392680542 281716119289 272841424930 -249490878067 630412758474 -132562953456
-54522538192 -386311958779 -307420411295 -3238598690 -278516805868 206429877068
-8331880802 107589911747 -115104641752 -474292934160 -32869818780 -146660756894
20685633774 -378670634226 -202438836172 -353416974383 -294944758507 -317519765373
330405385925 -3853503070 95357245753 -100380974776 -74151739706 588308314657
-672776265882 -183930458093 -38691471752 525583920574 -292541781373 58480527903
-312585955584 157830926777 27395429995 -79105531475 239103429856 -296471006263
-6162982204 -448600582115 68212033890 164998359264 18853843227 175982210636
-330559545130 252710777303 270488025514 -63101877688 385249453735 145876022886
374423711013 -30163357189 758132884504 -131435923170 -143721335679 -49859434954
-170527898106 -153010545195 -444463192021 -176838377041 -26347579616 432569137126
-23236899216 -185522425990 -80313426365 -303065175761 178934145350 243916084611
-195038494748 136048664182 -142288039314 -29918124148 -213317538346 -171845968832
-341326575571 -38580125829 -49992146571 637081875607 352063584514 102143995296
106611233019 -39725600263 227863246033 -5717782309 -178927713045 -548132433287
110928302348 83739868567 128105100874 29736013427 308046682795 319726979013
-233554866343 139683213034 222342621722 64863331544 -532321673468 393315462500
31783934405 13268410951 -225873269151 -109047027828 -157614658098 -100011742653
-283793593689 49353598722 -37701002581 106806976159 98216799300 83378061693
-291484623921 510109446460 232114983650 171645872892 -33015901059 -62483444999
-688319983549 -369390856260 735800693202 346960456972 -40136176294 -181295123630
287818145550 8187342657 -31398421523 76140507772 100716156143 -228247047597
-145510693867 645452385514 37464273941 -87989507651 93055951589 35782165445
-95894605162 -363672014467 -291771945519 390390169217 485270715202 -157721447400
-102718015526 -60239088230 -189235870574 427859963834 109130663840 -172430899094
518837628948 201613832647 -179544855186 -368569955738 -666119073823 -10836646893
319844901942 154267220739 -114315350728 213560189136 12419792129 -17824433812
299283333126 -135141892518 -106677435930 1465344243569 272151971807 -559765938853
-333311487824 252828853338 -154071483176 -113002931938 -32927028232 184941885950
138913193340 -63621421997 166517378167 -240297825646 331374558456 311241958084
36622806804 256456297306 -471861719256 54750273429 278123450583 495210056324
13960412435 494844805009 -7578046638 -794486754515 87782853324 -220957776693
-59594822244 -390581185662 -428618714464 -115969566000 156881682201 -147741010587
250524439156 -170564881142 245102070386 565193317 78121635664 155332896029
-518022194539 12499219812 -53901327799 76745286327 -187005256529 -217183654598
-117184772157 -277814822636 96054192595 184959467685 493894090267 -149548135749
176222132954 -477581597783 613218417600 16254322983 371635732679 42875934779
-166009491458 -219295688661 186707757012 -313464990890 -66235381259 -70108221267
-98538533641 -300623075143 -189443163810 -102052487693 -15336266688 -247792381190
178047938342 441515535956 -108336705400 333676885793 -205296439187 -327078278823
29802498233 201294978504 223554024643 -229228490983 -42074735649 -165541208127
-192176430461 17910793079 245715394670 168670922047 -45657502349 -34467259648
-76432040868 519542529201 272453439433 213369795597 -427672247473 184693558440
-235574530987 167756846295 -8454704357 93427398586 -575905108332 106925538691
-459536370096 -344620775547 104864249208 311075398092 -27823930438 -202547258735
209586663176 -12801465070 617806812512 -49037449915 3453948736 -480097278094
-606110864056 33882633380 209940203545 95697049531 -17029543496 -266087324707
7160205862 339937809390 27147313705 79363457570 -132231900614 -503735892748
196462973179 -257796510799 105485138608 153630656006 364489401148 106064097059
-124038789592 125728109993 208190875582 -349156764396 -254715129736 -244134635369
427699297572 -240588511835 304598579183 529610105752 -259543707632 421214814738
-52417705539 152016992656 -253857493384 563179841647 21841237091 254973301505
277279676436 622862112378 264593011720 50470293470 264593011720 50470293470
208531748980 108264322690 -197710942859 -199966615076 -301223013722 -50651762115
-202614886891 -394207072061 -576205790165 285421366946 102675797946 -244629979666
429493108222 -430642999142 -312206394615 160940962858 -288702085497 432321643692
-379715821607 205762548399 -231729855844 229866473529 -136264560898 -398984576274
-10374951501 -227683957567 -147741338428 50451723485 -51643077175 -472583493889
215485258087 -279899222053 -285678661283 2056953368648 249266004161 64464719898
164726778394 7953781963 -24988754329 -9037837344 -32043841612 -304623035509
-173608712396 -93837373004 -20807028020 243496911940 -225176844241 304271613330
-626093927275 -19170026760 -231383576884 -117950080411 23132944647 87342307094
40718445668 118497086195 -368490808514 -165571189751 -46397841993 298536989439
-170120870892 24855281981 -66318148108 -424287431973 -102672162983 -195588119103
-454511602971 463846731469 344563792793 516385237359 310204661373 158306322985

-154669010807 335335628851
-482884140859 206322426819
-515794836016 277894216965
222070130544 186826979064
34531771633 -403826915323
160884080499 -260324716319
133076856956 129257009528
-36524997675 156379179942
-386273736808 -215931415072
-272597321174 655746519953
-182082421464 -318463194872
383152289346 209827000862
-539555147534 -110314800962
-38412703996 179356874771
95643992549 -206425785705
479577726081 -94424849449
-136623929306 -100257089102
-186081169887 -30528647724
91294743862 -279782556152
136264878239 648660731826
-136389880241 -115163760814
-112174863335 429777278203
-107156017308 -100631336683
-451958537668 283004589995
-63051857395 -245449662173
-289502587646 -276718032725
68351597281 152209575071
-202253112369 -90068260713
633407132446 -155523623250
396189950631 139834099362
334793846177 291935236594
19729857994 -452098575371
238037865229 -166094957897
-73821010502 294619368693
28329375845 188590479732
-541914270150 -59977388966
-121676922315 225296365522
-152445569895 -22119685684
196549321579 -465755681234
-89738003024 -246626321261
-340968683910 155547344861
362746864448 355117964636
-344395062708 278430209551
163470603615 162008826467
494431688056 -56751880518
-261953336506 372341694423
-95620174413 425166151189
-145890454401 206133275472
-312183446183 253585663479
-123977469537 -127014247102
-262320831624 -435596465828
-160682637963 -30141031036
-52741870590 173677511138
-611234254216 1106728474
64004746260 -43142037622
-204551501665 -579121467314
-126500124147 -447291658090
185335285178 -263696304779
-213768916242 -65550492574
143610485246 -188969179905
460561074089 164074888844
-251184553287 -383579352982
20613783479 244235717646
-205796588189 419073290337
30501552096 -10406313251
405600712286 293023043144
-494649175004 290934262845
254219346119 127625014591
300985910499 -306853924485
-85208180149 148189964267
-320317755780 -170325456271
-148221589267 -542110321431
-378605446262 624392742177
-327258662913 -35833432950
4499053968 -13439396063
-93348195885 245119150954
136675686192 162968663778
-218415275882 -126875206516
253340630979 -156669996015
-8294152815 -78130912743
-176691713912 50516071925
-667182470428 -27452915101
673328917801 -250722254454
-188049054800 -48779772565
-312344826757 -318995378145
-6412032230 -62419851347
30117314933 270014433392
59026672294 -597416254932
367491102262 -279123353749
96441938374 -107377947269
82786279864 344813425910
220547785575 318071537164
426230738894 416935569073
-125701906745 -12355634235
-109338246140 34738740223
98474333530 585413037790
510927815523 -412490282768
-23564951368 87688491709
-134510667647 329445934229
163770013687 42426708534
13764911768 -33236098167
-49397373062 72821928721
317575393303 416836667470
-102895267919 191615169345
30434554926 158126520832
290695547640 111909245477
569776258733 63592840155
399550047570 362166956060
145738223344 79057975884
375425378607 -165101557043
300622052535 40907930317
325180092583 -33370043714
502964730335 119170767731
-302035563235 475349978874
-448155352059 -152671726842
4632895637 516265937837
-36809941364 -1656529909
-220207691828 -346561007520
210881353413 24645523165
34017611942 -559058019411
34091305170 -21102080000
-102198269400 -344305678067
534199970613 173040507395
553852733584 -248207567579
4132482458 -309535906728
-298182154746 83331690944
-84834762851 92163462534
-234978526467 63612737735
76204784195 350326236798
346353859108 119831428930
-45563326058 172161034351
174617847228 -615472609892
286026950618 335322840617
77100871180 12896043165
310799188619 137012774744
-333946909068 463261418283
493628626971 497578971294
-31903323180 398406809404
264010108522 -373098332966
242758989449 -118549381055
-376783433720 67970727262
-127372001825 35657815606
46032739017 -191725500568
-204365785508 -78659883067
-303301152201 -180153474393
192287161630 252226710536
295843382460 -249271109520
-130456974663 230925910087
371335865131 -290570956578
77111231947 102393570179
236551527159 -224127254830
-544480020272 -106914366045
481763412826 -308805803067
334077811706 130555880306
-192378150010 -32163516912
177530525772 459973734456
-125377762816 126167905337
120246340786 -144181248512
11650596553 -19537159109
210201048483 570593364585
522717032758 -462279760710
28700903249 96311283483
-238274298001 66658270686
-168055483103 179951633230
301798445859 242365793669
253177113704 224429187989
-24894096806 337714616416
657569892940 151012441080
30737514856 85502407708
-42942997697 519064896643
-76632488075 -304571367521
-51017139196 -197683105508
203624310323 47937528299
-251317756045 -57971542725
-62630750008 428587676022
367889737158 183632370626
-69942631562 -69961979745
-223815184314 -317716480641
284347094523 -339696331949
358320958121 -16343772528
-30598698920 86081979357
-412166661116 69399211515
324516908548 -13515463226
-427613212555 -101700018628
-260931422901 -129255258977
79211113225 707240447637
-46846118231 318995037442
290606471364 243038187408
-94529506365 -626419649467
-104045975344 -14195118282
528781846199 -287789122883
-301291748402 -105379970343
5898665018 312767535500
578203134738 111496271052
172896535887 -415298079701
-27591555658 217016169975
-55565122855 25767280590
287989602833 128684142235
-268647183815 74812806535
-495842796649 -135580585894
-275522448650 -347624902442
-29352446747 40518628918
-48873939948 -79509124657
321057145245 -239247191169
104104343686 382727069655
-65759720459 -125893541046
-88634619060 79168599315
-462052985097 406435681573
-208525694799 -495075703991
-467446195515 186324639975
-268385121078 -97995754468
36997113423 415169046679
368175369047 -300729258346
61197482503 -299238531979
249201251696 -17272694565
137377256173 -541826760300
-128899909557 -73063393057
159740344973 -533547700177
-424543626207 -259981239738
-297376979544 -96006515866
-163294962640 -352833128281
321160821273 181100851055
383317710239 38380146952
346858748809 15687194699
-48960146333 17800778157
-329943696023 -540767135105
528206521794 -1187895863
-13934704827 91211608549
-452883285907 314247507687
22087958362 -318540223747
-379879432371 -214764369153
74686208347 71489098602
239281811496 -167613195939
-380532065354 -85497101390
88695232888 194148290509
584990500 -39679962499
-54707233245 348822868324
-208669078640 501444664798
-116249705389 -342356262543
866829556420 -99389862468
27811647786 -174297625143
159447100860 334825278445
-26628920964 -147518839846
-226581606797 -307750701822
140556672253 -413657106400
301248149452 145228061086
81415167591 -425522760751
-94529293905 -475043147646
-119012573386 -64198541807
-105475966644 -103445532986
64825548462 -13808310929
-552880193190 368105003192
-88451699412 -223193357268
502417994977 84663623765
-552411529271 73744262585
324438760587 399009704348
-84873446964 43674780416
76761059072 -179861868876
262967946034 327858431508
-124714379391 -556806549205
-204507135644 -14054466177
65026252387 -122403558622
188232314262 -310150468947
-20901788973 282334211601
-43148423921 -194688558037
-169070626125 253488122688
96332317977 66607937913
-291531733832 413516264078
207331703912 -30087714958
318866912887 237873448873
189710668712 -465934055656
576702672133 5853356847
-368825358097 93673575314
755585157110 197320358433
237773469509 475101242883
131930213635 261480849557
-155631406555 320303857251
10239097322 -329904091511
-226830230741 -136574004028
-24552091902 381686942077
-512476027533 -52304574934
379152267634 143283798805
293690584936 -56352788496
-76304495495 176008782852
-211886053567 95087382353
272615404191 -211559091063
31306789725 -581586258149
-469412428693 171940687864
-29339365664 -404139735026
-328590848261 -290643391237
127367742362 386082833322
27585464195 610589689086
154178052713 -141376395750
-348027066355 91720169766
144168404317 152941982230
-399670148198 -115560070552
-412055522487 -97715699441
-180298657012 -130090620160
-49160030470 -242035890700
-352553669066 224472071725
-470670269971 302319581674
151147342204 -247121533298
290203125006 353649304140
237569681329 -54240067227
-225050843531 665618436522
-186029671231 -104714588081
-80754845885 416104427139
-184983960254 -15692435156
569589451765 222958763653
-245923834270 -17293913660
-228738248300 201190141709
-140950603320 287333868122
-180518268259 259424087048
-393780942502 -21072030134
-186629791854 -182779807288
-371463895122 -256603838253
52126431563 152434169697
-141341413700 212090662133
-327208851309 100893984537
-531842818025 247785154341
86504714685 -19631021615
64242891152 -96863098662
-221873804835 -161407509072
282572188641 99735117567
-316780937824 255564257223
-249608382846 270113036603
277445274626 -159719789880
312087212042 765380693575
-331575049265 -254646464878
-143093242104 402476784388
-71606989069 515680222029
182196331730 250287186228
-149971414204 -45007465263
192473188467 -250070150046
-7082533807 403789785533
41461937264 118547840917
-637853021948 214568804777
445181334056 68552392418
-180676219361 96126587644
166431236566 285715377242
-160192154247 -110665756021
-434565319424 -337523966552
51428942834 -304593476261
221213230548 327294906003
-215194313324 366800373040
237421106835 -124033048974
140534409327 -265741479470
166557181794 174257958843
-89571271569 67917137448
-64159936425 -198215878913
21367795591 -35692590811
-825769568828 -80532937735
-11925642430 -237015454545
-233648575278 203224048554
-61840213929 -632496352673
-18125400983 138750359999
110273889070 -52831637496
-586269017706 390993201440
140385267182 -184510781566
-83441112914 -117748016527
458533779047 313620282176
287400270811 82212280583
217721201149 568352508152
-65910338808 -152346383250
27594828491 -443421243495
199900661030 331886674431
429536583264 106674645317
-217722702869 297834055329
-266362645859 58341939156
103221394246 -432066490646
-278528766519 346926665765
54070409507 130581848363
74690032506 -193492194096
-210229982230 235239170486
49651210347 150157698372
411593766318 646833426726
681125026242 -80272908155
2262117197973 231261939687
8971903252 -216696314960
-42382426305 56080689322
-315067993186 169585852225
183392767860 -41351469012
87879312223 -502716694908
193206364259 -476537477135
234036403995 151493471541
-35399210923 -115343115802
40367101951 134780218125
531633721278 225756045977
419440950625 -441656980722
379507389116 4604465747
221862458061 290251718281
64957955554 326149150936
-154433442940 35291792113
428691983715 155068918447
143728431744 642600598252
148762659695 75671751407
-97558928608 313458549999
200511407597 166889121326
378947920314 267872451269
23819819415 -119676105375
414441766482 -45288711722
-488641195239 -115224828582
7427648748 153171828691
-132138074039 331052489513
204619180533 -134138776203
258355493644 127614866385
-476111656491 431846212049
3835808020 -536733216357

400987744207	146473712384	6730971751	-373010001653	-123686453613	-477333264323	-46368073180	-244941706118
568277859105	-91127435931	-92930467468	108238798920	-315574605643	-282009819768	401295363025	-316042398386
437546350907	399478015759	465755752708	-18405892612	-94852415845	-323278284654	417324892843	397752378107
276427915468	29028606519	301260690677	112439564043	-293532528651	-86188382092	147392393133	2806878028
-50625616172	474289274094	107599035155	-343810693346	600177393719	198619231600	-218455406974	384381052552
298334658079	-209893315786	563327337638	-8504921787	-130041719153	295846172825	-376392932793	-413109326278
-31990397397	-354255240634	32507380553	285298983630	-281233977079	233676224141	-163841786617	-253935415553
169471301614	-126256563242	-386490270117	-110171659165	-554322926484	-35143255872	108503986715	-405440220268
-174628081082	23846325557	-47304825772	189498052968	126127021936	-618664688390	-268050907337	90873978034
168425448951	-146410984023	-170403866216	-45165244726	138747432067	93276665836	153653010332	463428426195
-29275706247	206104085890	-141831215840	202725828172	-287080900699	163124239602	-204883496123	124345485934
-259548828601	216348373862	104907177099	-55910943446	-346571409475	33153273176	-53295560846	311630045821
-294703246252	-170782685374	-252913527363	454884760763	165025370102	-130120654667	-744328925609	96831423080
-52158818915	33953082228	432560790971	150654954252	339956876213	420755758377	52428023594	140519027258
-13933279818	362003661573	113964100727	377883239670	118190690014	-163437033168	70251258851	267076097015
25797301754	-50902822403	115172186743	-267736703193	-151749413702	252969737506	-219718330492	129106198144
-507482747483	-150816048897	-677975225926	-239099052381	8365442836	40334134179	-384439625847	197444495227
-395911297783	275652219495	-248799914880	-163752643829	-327593478523	-463204799011	-494978860306	-424238091687
-280640653843	-484481831952	244980461428	51972336350	297924554712	-155394693057	41573250286	5542225986
-12869389831	58910356071	-39808366707	177929085278	79749030957	-408264121723	371501605566	-454200698327
391790532060	-58048285309	105120826693	-525529542121	-58557511034	433828712335	142741218188	238362037379
-411874259164	-149785173483	-261365736782	339287624004	549256736689	-83927276961	8268851019	-12605100975
-108981474283	48468996433	-755375082355	-10224669484	-158415528024	266468026240	-99416033685	-95432784582
257783225121	-445088283687	189312299418	-11488197852	-400108200965	16048744312	-170540584308	-214896749225
122029281079	-522361930549	-292351432211	363670763642	102393575847	-127331927252	515445908476	-383967718224
165547972131	-275876864989	147494846812	-388546710816	198654798905	-262939081626	300989992088	450931523309
-291776854388	427804461056	-96051196477	119377727121	-152325522846	-176989171650	67679894112	59353759484
116116872810	-45294966033	262222241613	721408482870	-79791923320	-216860529744	-29355787553	-328590143457
-648261890264	-297588648149	171269035148	79847477538	164816470374	333416392330	-215238160424	-13436707490
17038830623	346338784297	285853953606	-234012239083	140631702134	469874267797	91170676550	-103391785788
-171019915341	-176278131379	140147618099	-69601909553	-604151848981	-39576105546	-529390711014	-277723442312
-100274969406	292739426527	171110310131	101792741821	-109027081713	-263795135129	-162944192848	3621769754
-296694735424	-222026271996	-22696629603	128507788707	-301551455842	-52148738573	271683366135	-639379341072
197088042325	51624966399	218146928741	152269391426	-7932583563	-34036375594	195526887320	-26988159462
-297625142304	-345681613139	17030395014	-256541440331	-276010876915	6239363569	-497191939291	95153518344
235197912918	-399143561809	-478921125882	115897461335	-551518119441	355815805052	144512504385	-82224443336
-320202744926	239903476721	-170896941422	142798757215	60824310547	374816940685	-148470619933	511806125225
202089789644	-158801494653	-143535721944	-7687976398	-155065798283	-67115381207	368627996279	302138185468
236910744338	-206339692467	-105804398958	298213118988	-202964038876	-242027777335	-241821133278	-357581327101
299963086625	-43851610804	312096835052	-318893096590	-245303731751	260850589995	260179738068	-48144838320
-177873502726	313940078346	127592298050	-336612715865	248427495142	475527101843	-45589019472	5433914213
-155898086234	-667374048195	-93700255919	3404361445544	-21725095811	231631847654	136296842979	-58073281490